

Análisis de Beca 18

Fernando Cotrina Lejabo

November 2025

1 Introducción

Beca 18 es un programa de becas integrales del Ministerio de Educación (MINEDU), gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC). Desde su creación en 2012, más de 86 mil jóvenes han accedido a educación superior gracias a este beneficio, generando mejoras significativas en sus trayectorias educativas y laborales. Este esfuerzo es crucial en un país donde el acceso a la educación superior no es equitativo: solo 2 de cada 10 jóvenes en pobreza acceden a estudios superiores, frente a 5 de cada 10 en estratos no pobres (MINEDU, 2020). En este escenario, Beca 18 constituye una política pública destinada a cerrar brechas educativas, promover movilidad social y formar capital humano para el desarrollo económico del país.

La implementación del programa ha evolucionado a lo largo de sus convocatorias, ajustando sus criterios de selección, priorización por carreras y mecanismos de acompañamiento. Entre las orientaciones más importantes del diseño actual destacan tres principios: mérito académico, focalización social hacia poblaciones vulnerables y alineamiento con necesidades estratégicas del país, tales como la promoción de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la descentralización de oportunidades educativas.

No obstante, persisten interrogantes clave sobre el proceso de asignación de la beca: ¿Están los beneficiarios concentrados en universidades de mayor prestigio? ¿Realmente se priorizan carreras de ingeniería como lo establece la política del programa? ¿El proceso de selección favorece la meritocracia o existen sesgos territoriales, institucionales o académicos?

Estas preguntas son relevantes porque las decisiones de asignación pueden impactar no solo en la equidad del acceso, sino también en la eficiencia del gasto público y la formación de capital humano. Evaluar empíricamente cómo se están asignando las becas permite analizar si la política ejecutada es coherente con los objetivos declarados y si promueve una educación superior inclusiva, meritocrática y estratégica para el país.

En este informe se analizan datos administrativos de postulantes a Beca 18 para el año 2024 con el objetivo de determinar si el proceso de asignación refleja adecuadamente sus principios declarados.

2 Datos

El análisis se realizó utilizando información oficial publicada por PRONABEC y documentos regulatorios que sustentan el proceso de selección de la Beca 18 para el año 2024. La base de postulantes se construyó a partir de los anexos de relaciones de seleccionados y no seleccionados publicados para los dos momentos de la convocatoria 2024, los cuales contienen información individual sobre los puntajes obtenidos y el resultado del proceso de asignación.

Además, se integró información institucional relacionada con la elegibilidad y la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES):

- La lista de IES elegibles se obtuvo del documento de *Información de Instituciones de Educación Superior elegibles para Beca 18*.
- El ranking de calidad universitaria corresponde al *Ranking de Excelencia Universitaria – SUNEDU (2021)*, publicado dentro del *Informe Bienal de la Educación Superior Universitaria*. Este ranking es el que se utiliza como criterio técnico de priorización institucional según la *Resolución Directoral Ejecutiva N.º 163-2023-PRONABEC*, que define los lineamientos vigentes para la asignación de la Beca 18.

2.1 Procesos de limpieza y depuración

Para garantizar consistencia y comparabilidad entre fuentes independientes, se realizó un proceso de estandarización que incluyó:

- Corrección de inconsistencias en nombres de universidades y sedes (uso de función `upper`, eliminación de caracteres especiales, estandarización de espacios en blanco).
- *Fuzzy matching* con `reclink`, dada la variabilidad en la escritura de nombres institucionales.
- Para vincular postulantes con ranking de calidad, se utilizó un nivel de similitud de 0.995, buscando máxima precisión en coincidencias por nombre de universidad.
- Para vincular postulantes con IES elegibles, se permitió un umbral de similitud 0.6, priorizando coincidencias por sede regional aún con diferencias nominales menores.
- Eliminación de variables irrelevantes, duplicadas o no documentadas en los anexos.
- Creación de una variable dicotómica de condición (`condicion_num`) que identifica si el postulante fue seleccionado (1) o no seleccionado (0).

Este proceso permitió integrar coherentemente tres bases distintas en una base consolidada final con observaciones únicas por postulante.

2.2 Variables finales utilizadas en el análisis

La base resultante contiene las siguientes variables centrales para el objetivo del estudio:

Table 1: Variables utilizadas en el análisis

Variable	Tipo	Descripción
<code>id_participant</code>	Numérica	Identificador único de postulante
<code>MODALIDADDEBECA</code>	Categorica	Modalidad de postulación
<code>APELLIDOSYNOMBRES</code>	Texto	Nombre completo del postulante
<code>IES</code>	Texto	Institución elegida por el postulante
<code>CARRERA</code>	Texto	Carrera seleccionada
<code>CONCEPTOA</code>	Numérica	Puntaje del examen de preselección
<code>condicion_num</code>	Binaria	1 = seleccionado, 0 = no seleccionado
<code>RANK_U</code>	Numérica	Ranking de calidad de la universidad
<code>DEPARTAMENTO</code>	Texto	Ubicación geográfica de la sede

Table 2: Estadísticas Descriptivas

Variable	Tipo	Media	Desv. Est.	Mín	Máx	N
Puntaje A	Numérico	71.06	13.34	48	120	23686
Condición Selección	Binario	0.30	0.46	0	1	23686
Ranking Universidad	Numérico	7.68	5.07	1	19	18110
Top 5 Universidad	Binario	0.37	0.48	0	1	23686
Top 10 Universidad	Binario	0.60	0.49	0	1	23686
Ingeniería	Binario	0.31	0.46	0	1	23686
Lima	Binario	0.64	0.48	0	1	23416

3 Resultados

3.1 Concentración según ranking universitario

Para analizar la relación entre la asignación de la Beca 18 y la calidad institucional de la universidad elegida, se empleó como indicador el ranking de excelencia universitaria elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) según los criterios de selección.

Dicho ranking se encuentra disponible en el III Informe Bienal de la Educación Superior Universitaria, el cual clasifica a las instituciones según indicadores de investigación, producción académica, calidad docente y acreditaciones. A partir de esta clasificación, se construyeron categorías de universidades pertenecientes al Top 5, Top 10 y Top 15, con el objetivo de evaluar si la beca favorece la concentración de beneficiarios en instituciones de mayor calidad académica.

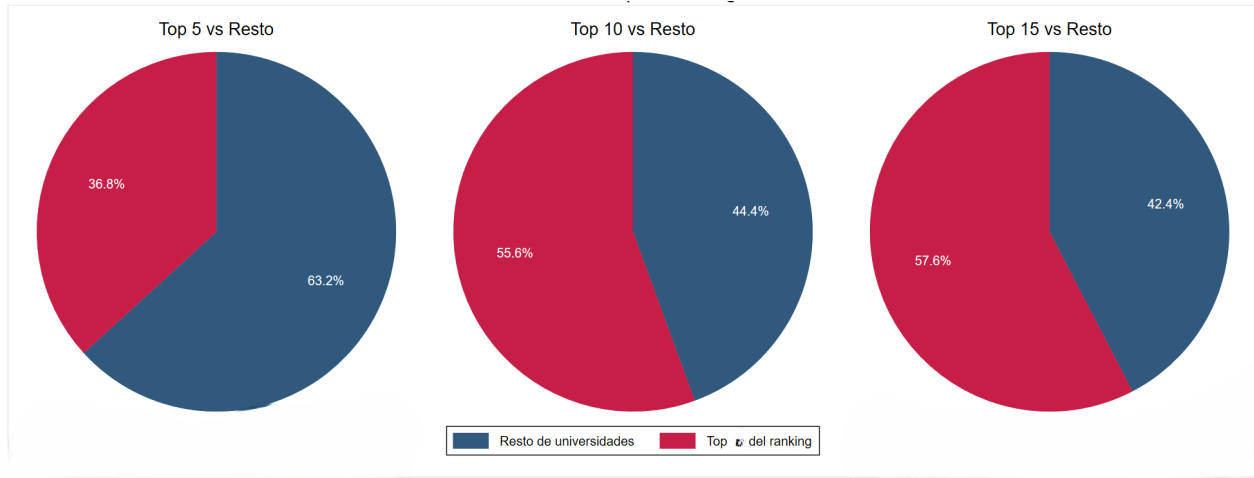


Figure 1: Ganadores de Beca 18 por Ranking Universitario

Los resultados observables en la Figura 1 permiten identificar el patrón de asignación de la Beca 18 en función de la calidad de la institución de educación superior elegida por los postulantes. Aunque el 36.6% de los seleccionados se concentra en universidades ubicadas en el Top 5 del ranking de calidad, la prueba de independencia χ^2 no muestra diferencias estadísticamente significativas entre seleccionados y no seleccionados para este grupo ($p = 0.601$). Esto indica que, si bien visualmente existe una proporción elevada en las universidades mejor posicionadas, no hay evidencia suficiente para afirmar que el programa prioriza explícitamente a las instituciones ubicadas en el Top 5.

En contraste, al ampliar el rango hacia el Top 10 y Top 15, la relación entre selección y calidad institucional se vuelve estadísticamente significativa ($p < 0.001$ en ambos casos). En este grupo, el 55.6% y 57.6% de los seleccionados, respectivamente, estudian en universidades ubicadas dentro de estos tops, lo cual evidencia una tendencia clara de concentración en instituciones con calidad alta. Por tanto, la asignación de la beca no parece orientarse exclusivamente hacia la élite académica, sino hacia un conjunto más amplio de universidades de muy buena calidad, coherente con una política que busca ampliar oportunidades educativas sin restringir el acceso solo a las instituciones de mayor prestigio.

Table 3: Análisis de Asociación Chi-Cuadrado

Variable	Chi-cuadrado (valor p)
Top 5 vs. Resto	0.601
Top 10 vs. Resto	0.000***
Top 15 vs. Resto	0.000***

*** $p < 0.001$

3.2 Priorización de Ingeniería

Con el objetivo de analizar si la Beca 18 prioriza carreras relacionadas a ingeniería, se evaluó la distribución de beneficiarios según el área académica declarada. De acuerdo con los datos del 2024, el 32% de los ganadores corresponde a carreras de Ingeniería, seguido por un 17.6% en carreras de Empresas y 5.7% en Derecho, mientras que el resto de beneficiarios se distribuye entre otras áreas académicas. Esta primera evidencia sugiere una concentración relevante en programas formativos de orientación STEM.

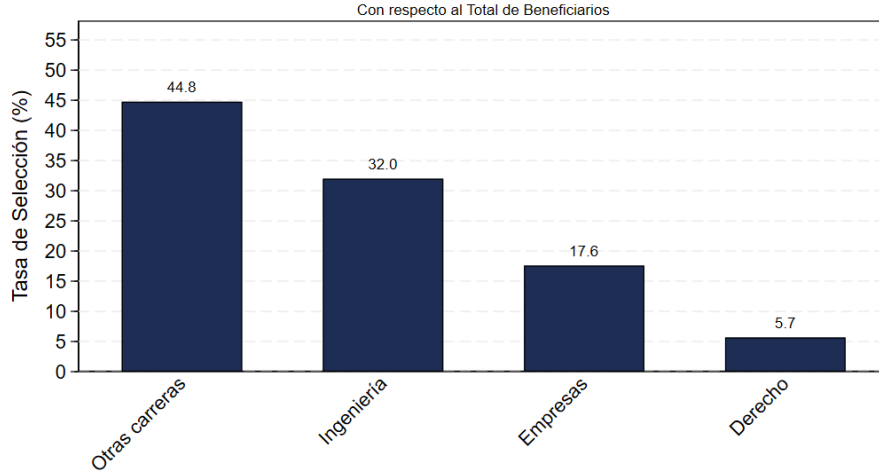


Figure 2: Tasa de Selección Por Carrera

Sin embargo, para determinar si esta mayor presencia de beneficiarios en Ingeniería obedece a un criterio de priorización del programa o a un mejor desempeño académico de los postulantes pertenecientes a este grupo, se analizó la tasa de aceptación relativa por carrera, definida como:

$$RAC_x = \frac{N^{\circ} \text{ ganadores en carrera } x}{N^{\circ} \text{ postulantes en carrera } x} \times 100 \quad (1)$$

Los resultados muestran que el 31.4% de los postulantes a Ingeniería fueron admitidos, cifra comparable a las carreras de Empresas (34.3%) e incluso superior a Derecho (19%). Por lo tanto, aunque Ingeniería concentra el mayor número de seleccionados en términos absolutos, su tasa de aceptación no es la más alta, lo que sugiere que el volumen de ganadores puede estar influido por el mayor número de postulantes en dicha área.

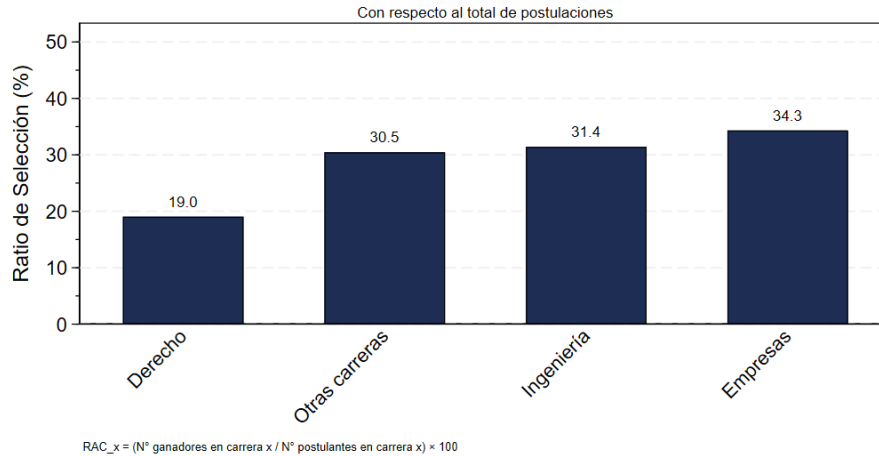
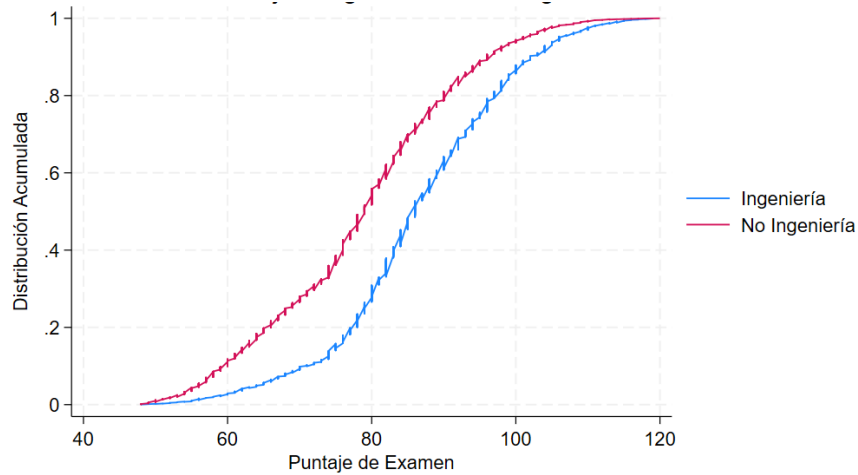


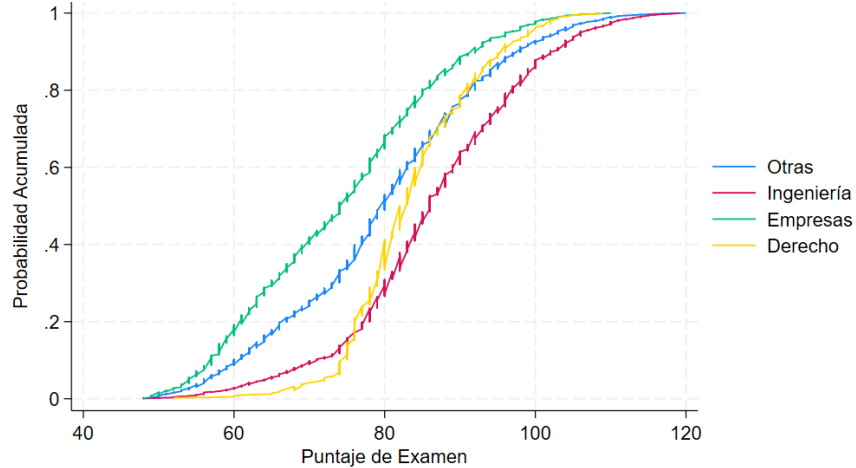
Figure 3: Ratio de Selección por Carrera

Para validar si existe diferencia significativa en la probabilidad de ser seleccionado entre quienes postulan a Ingeniería y quienes no, se aplicó una prueba t para la diferencia de medias de selección. El resultado confirma que existe una diferencia estadísticamente significativa ($p = 0.0141$), lo cual indica que, en promedio, los postulantes de Ingeniería tienen una probabilidad mayor de ser seleccionados. No obstante, este resultado no puede interpretarse de forma aislada como evidencia de priorización institucional, por lo que se exploró si esta diferencia responde a un mejor rendimiento académico de los postulantes en esta área.

Los análisis de distribución acumulada de puntajes del examen de preselección muestran que los postulantes a Ingeniería obtuvieron mayores calificaciones que el resto. En ambos gráficos comparativos, la curva correspondiente a Ingeniería se desplaza más hacia la derecha, indicando un mayor porcentaje de puntajes altos. Por ejemplo, aproximadamente el 65% de los postulantes a Ingeniería obtuvo un puntaje mayor a 80, mientras que en el resto de carreras dicha proporción fue cercana al 42%. Este comportamiento revela que la mayor presencia de estudiantes de Ingeniería entre los becarios se explica fundamentalmente por un mejor desempeño académico durante el examen de preselección, y no por un sesgo explícito de asignación.



(a) ECDF de Puntajes: Ingeniería vs No Ingeniería



(b) ECDF de Puntajes: Para cada Carrera

Por tanto, la Beca 18 estaría premiando mayoritariamente el mérito académico dentro de un marco donde las carreras de Ingeniería concentran postulantes con mejor rendimiento.

3.3 Examen de Preselección y Méritos

En el proceso de asignación de la Beca 18, el puntaje del examen de preselección solo representa uno de los criterios evaluados para determinar a los preseleccionados. Este examen corresponde al Concepto A (AA: Alto Rendimiento), el cual mide el desempeño académico a través del Examen Nacional de PRONABEC (ENP) enfocado en competencias matemáticas y lectora. Sin embargo, la asignación final también considera el Concepto B (Condiciones Priorizables), que pondera factores como la condición socioeconómica, la vulnerabilidad o criterios especiales establecidos por la institución. En este análisis nos enfocaremos exclusivamente en el comportamiento del Concepto A, reconociendo que un puntaje elevado no es estrictamente necesario para obtener la beca debido a la coexistencia de ambos componentes.

El análisis del puntaje obtenido en el examen de preselección evidencia un patrón muy importante en el proceso de asignación de la Beca 18: existe una relación positiva y creciente entre el rendimiento en la prueba y la probabilidad de obtener la beca. Aunque no se identifica una regla de corte rígida (es decir, un puntaje único que separe perfectamente a seleccionados y no seleccionados), el puntaje funciona como un predictor altamente efectivo del resultado final.

En primer lugar, la Figura 5 muestra los resultados de la estimación de un modelo Probit entre ser seleccionado y el puntaje del examen. Se puede observar que la probabilidad de selección aumenta de manera acelerada conforme se incrementa el puntaje obtenido. Por ejemplo, los postulantes con resultados menores a 60 prácticamente no tienen muchas posibilidades de ser beneficiarios, mientras que a partir de este rango la probabilidad comienza a crecer con rapidez. Para puntajes superiores a 100, la probabilidad de selección se aproxima casi a 85%. Esto confirma el carácter meritocrático del examen, aunque sin establecer una regla rígida de puntaje mínimo.

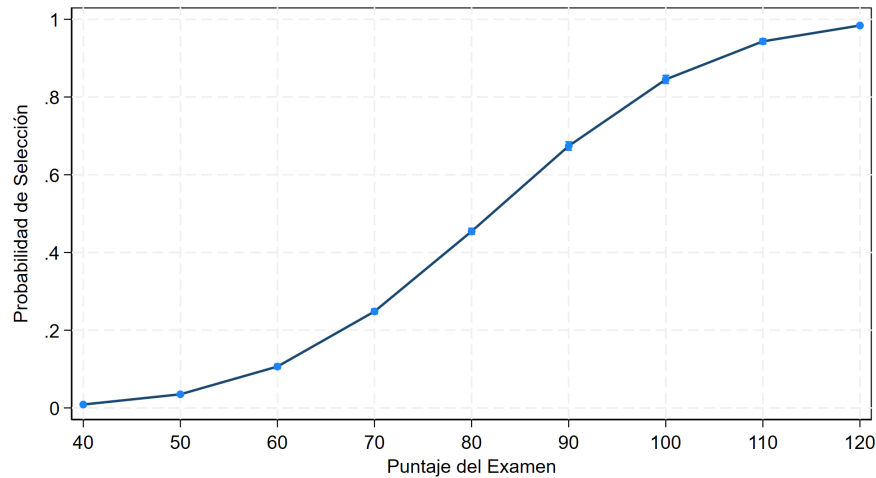


Figure 5: Probabilidad de Seleccionado

Además, al comparar la distribución de puntajes entre ganadores y no ganadores, Figura 6, se observan diferencias marcadas. La distribución del grupo seleccionado presenta forma cercana a una campana, con un punto de concentración entre los 80 y 85 puntos, acompañado de una mayor amplitud hacia valores altos, lo que refleja un mejor desempeño general. En contraste, la distribución de los no seleccionados se encuentra más cargada hacia valores bajos, con una fuerte concentración entre 65 y 75 puntos y una disminución abrupta en las colas superiores.

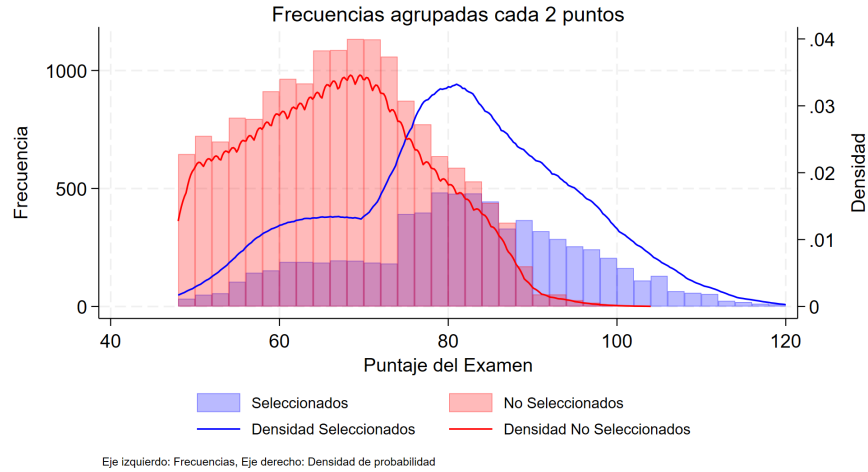


Figure 6: Histograma de Puntajes

Este contraste también queda reflejado en la Figura 7 donde se muestra, siguiendo la misma métrica que en la sección para ingeniería, las funciones de distribución acumulada. Un punto de referencia ilustrativo es el umbral de 80 puntos: aproximadamente el 60% de los beneficiarios obtuvo un puntaje mayor a esa cifra, en contraste, solo el 17% de los no seleccionados superó dicho nivel. Esta diferencia revela una clara separación entre ambos grupos.

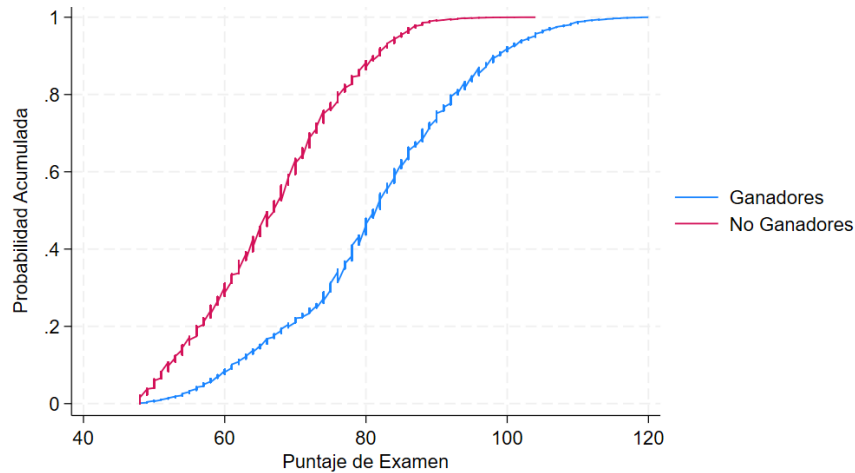


Figure 7: ECDF de Puntajes: Seleccionados vs. No Seleccionados

En síntesis, el examen de preselección constituye un mecanismo meritocrático clave en la asignación de la beca, pero no es un requisito suficiente. Un puntaje alto incrementa de forma drástica la probabilidad de selección, aunque la importancia del Concepto B (Condiciones Priorizables) permite que postulantes con puntajes modestos obtengan el beneficio si cumplen criterios sociales prioritarios. Esto revela un equilibrio entre mérito académico y políticas de equidad social en el proceso de selección.

3.4 Sesgo geográfico: Lima vs. Provincias

El análisis por departamento del proceso de asignación de la Beca 18 muestra diferencias significativas entre departamentos. La Figura 8 presenta la tasa de selección por departamento, donde Lima alcanza un 62.4% del total de beneficiarios, seguida muy de lejos por Cusco (5.9%), Piura (4.5%) y Arequipa (4.2%). A primera vista, esta distribución podría interpretarse como un sesgo favorable hacia la capital tanto en términos de acceso como de priorización de beneficiarios.

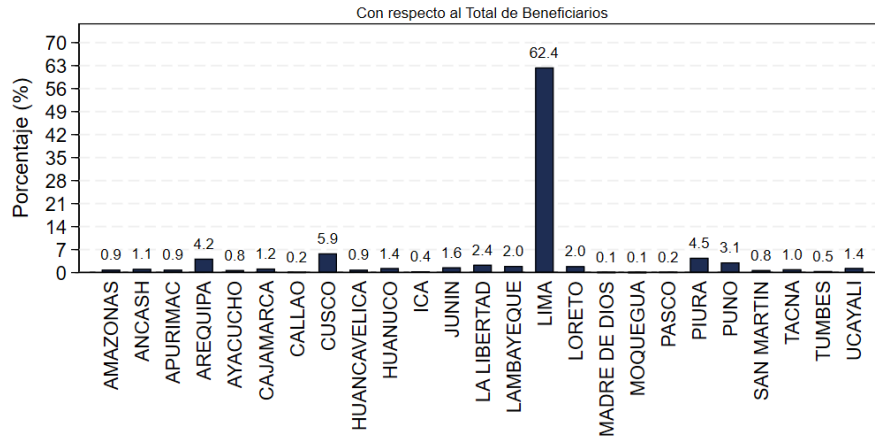


Figure 8: Tasa de Selección por Departamento

Sin embargo, cuando se analiza la ratio de aceptación por departamento con respecto al total de postulantes, se observa un panorama distinto (Figura 9). Lima desciende al décimo noveno lugar, con una tasa de aceptación de 29.4% de sus postulantes, mientras que departamentos como Cusco y Piura alcanzan tasas superiores (42% y 19.6%, respectivamente). Esto evidencia que la alta proporción de seleccionados en Lima se explica principalmente por su gran volumen de postulaciones, y no por un mayor nivel de preferencia institucional hacia dicho departamento.

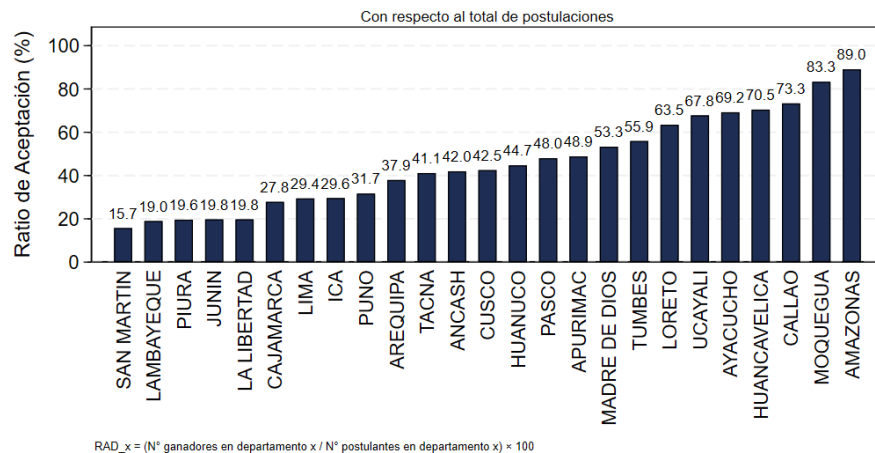


Figure 9: Ratio de Aceptación por Departamento (RAD)

Nota: Callao son menos de 15 observaciones por lo que no cambiaría mucho los gráficos.

Por otro lado, la diferencia significativa vista en la Figura 8 queda respaldada por la prueba de independencia Chi-cuadrado, aplicada entre residencia en Lima y condición de seleccionados, obteniéndose un valor $p = 0.002$, lo que indica que la residencia geográfica y el resultado del proceso no son independientes. No obstante, esta relación puede estar mediada por otro factor: el rendimiento académico.

Y en efecto, al estimar un modelo Probit entre ser seleccionado y residir en Lima, controlando por el puntaje del examen de preselección, el signo del coeficiente asociado a Lima cambia a negativo. Esto implica que, a igual puntaje, un postulante de Lima no tiene mayor probabilidad de recibir la beca que uno proveniente de otra región. Por el contrario, la aparente ventaja inicial desaparece, evidenciando que la diferencia observada se debe a un mejor rendimiento promedio de los postulantes limeños, y no a un sesgo institucional hacia el departamento.

Table 4: Resultados del Modelo Probit y Prueba de Chi-Cuadrado

	Coeficientes Probit	Errores Estándar Robustos	Significancia
Variabes			
Lima	-0.465	0.021	$p < 0.001^{***}$
CONCEPTOA	0.063	0.001	$p < 0.001^{***}$
Constante	-4.862	0.066	$p < 0.001^{***}$
	Efectos Marginales	Errores Estándar	Significancia
Lima	-0.122	0.006	$p < 0.001^{***}$
CONCEPTOA	0.017	0.0001	$p < 0.001^{***}$
Prueba Chi ² Pearson	9.2134 ($p = 0.002$)		

*** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

En conclusión, la mayor asignación de becas en Lima no refleja una preferencia del programa, sino el efecto de contar con un mayor número de postulantes y con un mejor desempeño académico promedio.

4 Conclusiones

El análisis del proceso de selección de la Beca 18 muestra que la asignación del beneficio responde principalmente a criterios meritocráticos ligados al desempeño académico y no a sesgos arbitrarios hacia carreras o regiones específicas.

Primero, el examen de preselección actúa como un filtro determinante: a mayor puntaje, mayor probabilidad de obtener la beca. Si bien no existe un punto de corte rígido, puntajes altos incrementan de manera sustancial la probabilidad de ser seleccionado. No obstante, el puntaje no es condición suficiente por sí sola, dado que la evaluación incorpora también requisitos complementarios y priorizaciones sociales (Concepto B).

Segundo, la mayor presencia de estudiantes de Ingeniería entre los beneficiarios se explica principalmente por un mejor desempeño promedio de ese grupo en el examen de preselección. Las comparaciones de distribuciones y pruebas estadísticas revelan que los postulantes a ingeniería presentan una mayor proporción de puntajes altos, lo que aumenta naturalmente su probabilidad de selección.

Tercero, respecto a la calidad institucional, los resultados muestran matices. Aunque el 36.6% de los seleccionados proviene de universidades del Top 5, esta diferencia no es estadísticamente significativa; en cambio, sí existe una concentración significativa de beneficiarios en universidades del Top 10 y del Top 15 (55.6% y 57.6%, respectivamente). En términos prácticos, la Beca 18 no favorece exclusivamente a la élite académica (Top 5), pero sí tiende a concentrarse en un conjunto más amplio de instituciones de calidad muy alta (Top 10–15).

Finalmente, el análisis geográfico evidencia que la aparente concentración de becas en Lima responde a un mayor volumen de postulantes y a un rendimiento superior en el examen. Al controlar por puntaje, la ventaja desaparece y el signo se invierte, descartando la existencia de un sesgo regional en el proceso.

En síntesis, el sistema de asignación opera sobre un esquema de priorización basado en mérito académico y condiciones socioeconómicas, confirmando que los resultados observados son consecuencia de diferencias reales de desempeño entre postulantes y no de preferencias injustificadas por carreras o regiones.